PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
“*La regressione lineare*”

PEGASO

Le relazioni tra variabili importanti nell'analisi della realtà economico-aziendale possono essere matematicamente espresse come:

$$Y=f(X)$$

dove la funzione ***f*** può assumere varie forme, lineari o non lineari, e può non essere conosciuta in modo preciso.

Consideriamo il caso più semplice quello lineare:

→ **regressione lineare semplice**

PEGASO

Un esempio:

- Un grossista di cereali vuole conoscere l'effetto della produzione annua Complessiva, ***C***, sul prezzo di vendita a tonnellata, ***P***: ***Q=f(P).***

Definizioni

L’analisi della regressione viene impiegata per creare un modello del fenomeno in grado di fornire una spiegazione al comportamento di due o più variabili legate da una relazione di causa ed effetto

PEGASO

- Una variabile Y sarà dipendente o effetto di una variabile X detta variabile indipendente o causa.

- La misura della dipendenza avviene con lo studio della regressione

PEGASO

- L’obiettivo:

Date due variabili, X e Y, si è interessati a comprendere come la variabile Y (dipendente o risposta) sia influenzata dalla X (esplicativa o indipendente).

PEGASO

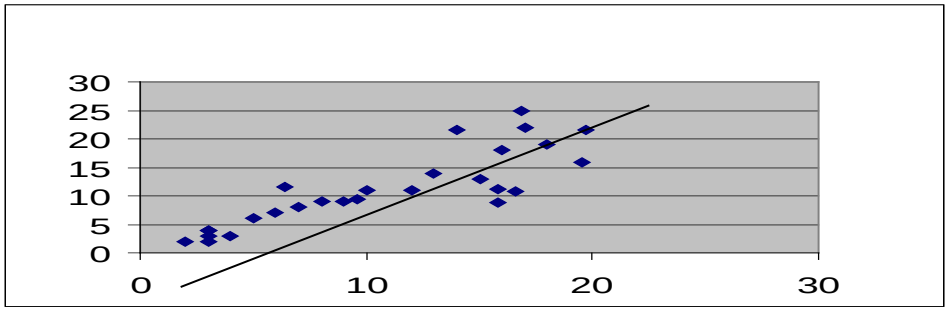
- Individuazione di una funzione in grado di esprimere nel modo migliore il legame esistente tra il carattere dipendente e quello indipendente.

- $y=mx+q$

Dove m è il coeff. angolare e q l'intercetta

PEGASO

Se X e Y indicano le due variabili considerate (si può ad esempio ipotizzare che X è l'altezza dei genitori ed Y quella dei figli), si può costruire in un sistema di coordinate cartesiane un *diagramma a dispersione*. Se tutti i punti del diagramma sembrano giacere intorno ad una retta che minimizza la somma dei quadrati degli scarti tra i valori osservati e quelli relativi ai punti della retta stessa, si può parlare *di regressione lineare*.



PEGASO

In generale una buona analisi statistica combinata alla teoria e all'esperienza può consentire di giungere a fondate conclusioni.

In sintesi: negli studi empirici, la relazione tra Y e X non è mai funzionale (a un valore X corrispondono più valori di Y).

Una relazione statistica tra la Y e la X può essere descritta da:

$$Y = f(X) + \varepsilon$$

$f(X)$ definisce il contributo della X

ε rappresenta il contributo di tutti i fattori non osservati

$f(X)$ **è una componente deterministica**

Y **è una variabile casuale.**

Funzioni excel utili per l'analisi della regressione

- PENDENZA(<Y>;<X>)
- INTERCETTA(<Y>;<X>)
- Tendenza(<Y>;<X>;<X nuova>)
- RQ(<Y>;<X>) calcola l'indice di determinazione R^2

Tale valore esprime la dispersione dei valori osservati intorno alla retta di regressione.

PEGASO

Tra gli impieghi della regressione lineare:

Descrivere un'associazione lineare causale o non causale (associazione) tra due variabili

Predire il valore medio della variabile dipendente (e un intervallo di valori probabili) dato un valore del predittore

Valutare se una relazione apparente tra due variabili è significativa

La stima delle retta di regressione

Il più semplice modello che possiamo considerare assume relazione lineare tra una variabile casuale dipendente (continua) e una sola variabile indipendente:

$$Y_i = \alpha + \beta x_i + \varepsilon_i$$

PEGASO

Come **stimare**, a partire da un insieme di dati costituiti n da coppie di osservazioni X_1Y_1 , X_2Y_2 ... X_nY_n , i parametri sconosciuti α, β ed ε_i?

PEGASO

Otteniamo *a* e *b*, stime dei parametri sconosciuti α e β utilizzando il metodo dei **minimi quadrati**; troviamo, cioè, quei valori di *a* e *b* che minimizzano la somma dei quadrati delle distanze dei valori osservati dalla retta di regressione

$$\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \hat{Y}\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - a - bx_i\right)^2 = \min$$

PEGASO

$$b = \frac{\sum X_i Y_i - \left[\left(\sum X_i\right)\left(\sum Y_i\right)\right]/n}{\sum X_i^2 - \left(\sum X_i\right)^2/n} = \frac{\sum \left(X_i - \overline{X}\right)\left(Y_i - \overline{Y}\right)}{\sum \left(X_i - \overline{X}\right)^2} = \frac{codevianzaXY}{devianzaX}$$

ed

$$a = \overline{\mathrm{Y}} - b\,\overline{\mathrm{X}}$$